PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Caso de Estudio Sistema de Gestión de Reservas para un centro deportivo

Presentado a: Instructor César Marino Cuéllar Chacón

Por Aprendiz: **Nicolas Ruiz Colorado**

Ficha: 3312932

Competencia: Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **16** de **febrero** del año **2026**

Tabla de Contenido

1 Actividad 1. Análisis caso de estudio 3
1.1 Funciones principales del software 3
1.2 Identificación de clases 4
1.3 Ejemplo conceptual 4
1.3.1 4
1.3.2 4
1.3.3 4
1.3.4 5
1.3.5 5
2 Modelado 5
2.1 Relaciones 5
2.2 Diagrama de clases UML 6

1 Actividad 1. Análisis caso de estudio

1.1 Funciones principales del software

Función	***Descripción***
Registrar usuario	Permite crear usuarios en el sistema
Registrar escenarios deportivos	Permite al administrador crear o registrar los escenarios deportivos existentes
Reservar escenarios deportivos	Permite al usuario seleccionar y realizar reservas de los escenarios deportivos
Cancelar reservas	Permite al usuario realizar cancelaciones de reservas
Registrar pagos de reservas	Registra los pagos de una reserva
Consultar historial	Permite ver las reservas realizadas
Consultar disponibilidad	Permite ver según fecha y hora el estado de un escenario puede ser: (Disponible, No disponible)
Registrar tarifas	Permite al administrador registrar la tarifa por el préstamo de un escenario deportivo
Consultar pagos realizados	Permite al administrador confirmar los pagos realizados sobre una reserva para poder confirmar la misma
Consultar estado de la reserva	Permite ver o consultar si la reserva tiene alguna novedad (No pago — Pago) Para poder determinar si se puede o no realizar el préstamo del escenario deportivo

1.2 Identificación de clases

1. Usuario
2. EscenarioDeportivo
3. Reservas
4. Pagos
5. CentroDeportivo

1.3 Ejemplo conceptual

1.3.1

Clase → Usuario

- IdUsuario
- Nombre
- Telefono
- Correo

Métodos →

- Registrarse
- ConsultarReservas

1.3.2

Clase → EscenarioDeportivo

- IdEscenario
- Tipo
- Tarifa
- Estado

Métodos →

- ConsultasDisponibilidad
- ActualizarTarifa

1.3.3

Clase → Reservas

- IdReserva
- Fecha
- HoraInicio
- HoraFin

- Estado

Métodos

- Confirmar
- Cancelar
- CalcularCosto

1.3.4

Clase → Pagos

- IdPago
- FechaPago
- Monto
- EstadoPago

Métodos

- RegistrarPago
- ValidarPago

1.3.5

Clase → CentroDeportivo

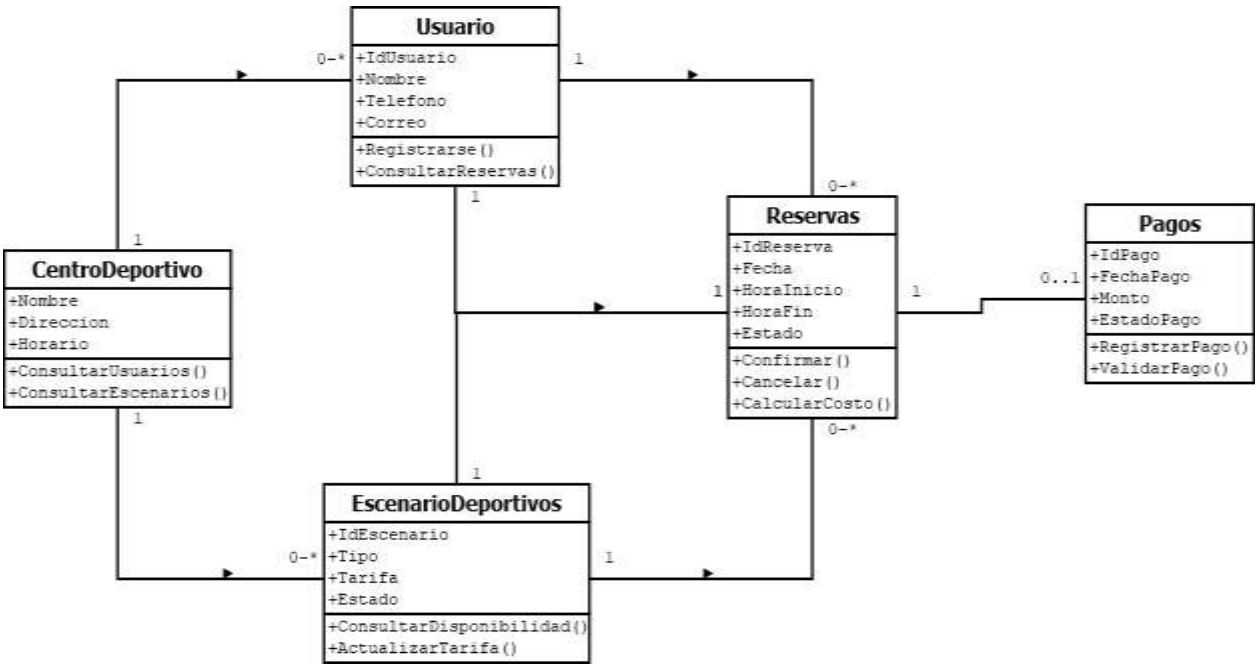
- Nombre
- Direccion
- Horario

Métodos

- ConsultarUsuarios
- ConsultarEscenarios

2 Modelado

2.1 Relaciones

1. Un escenario puede tener 0 o varias reservas
2. Un usuario pude tener 0 o varias reservas
3. Una reserva pertenece a un usuario
4. Una reserva pertenece a un escenario deportivo
5. Una reserva puede tener 0 o varios pagos

2.2 Diagrama de clases UML